

Configuração básica do router

5 h de estudo · 1 aula

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Configurar um router de raiz
- ✓ Configurar interfaces IPv4 e IPv6
- ✓ Configurar o gateway nos hosts

Temas

- Configuração inicial e segurança
- Interfaces IPv4 e IPv6
- Gateway por defeito nos hosts
- Verificação

Aulas deste módulo

Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1 Configuração base e acesso seguro (SSH) · 20 min · básico	4

Resumo dos comandos Cisco do módulo

Todos os comandos Cisco IOS que aparecem nas aulas deste módulo, pela ordem em que surgem.

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
<code>enable</code>	EXEC utilizador <code>Router></code>		1
<code>configure terminal</code>	EXEC privilegiado <code>Router#</code>		1
<code>hostname R1</code>	configuração global <code>Router(config)#</code>	Dá nome ao equipamento: o prompt muda logo.	1
<code>no ip domain-lookup</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Evita esperas quando se escreve um comando errado.	1
<code>enable secret Cisco#2026</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Palavra-passe do modo privilegiado, guardada com hash.	1
<code>service password-encryption</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Esconde (cifra fraca, tipo 7) as palavras-passe em texto simples.	1
<code>banner motd #Acesso restrito a pessoal autorizado#</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Mensagem legal mostrada no login.	1
<code>line console 0</code>	configuração global <code>R1(config)#</code>	Configura a consola.	1

Comando	Modo (prompt)	Para que serve	Aula
password ConsolaSegura	linha R1(config-line)#		1
login	linha R1(config-line)#	Pede a palavra-passe da linha.	1
logging synchronous	linha R1(config-line)#	Mensagens de log não cortam o que está a escrever.	1
exec-timeout 10 0	linha R1(config-line)#	Termina a sessão após 10 min inativo.	1
exit	linha R1(config-line)#		1
interface g0/0	configuração global R1(config)#		1
description LAN dos utilizadores	interface R1(config-if)#	Documenta a interface.	1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0	interface R1(config-if)#	IP do gateway da LAN.	1
no shutdown	interface R1(config-if)#	As interfaces de router vêm desligadas por defeito!	1
end	interface R1(config-if)#		1
copy running-config startup-config	EXEC privilegiado R1#	Guardar sempre no fim.	1
ip domain-name empresa.local	configuração global R1(config)#	Necessário para gerar as chaves RSA.	1
username admin secret Adm!n2026	configuração global R1(config)#	Utilizador local com hash.	1
crypto key generate rsa modulus 2048	configuração global R1(config)#	Gera as chaves (o SSH só arranca com chaves; mínimo 768 para SSHv2).	1
ip ssh version 2	configuração global R1(config)#	Força a versão 2.	1
line vty 0 4	configuração global R1(config)#	Linhas de acesso remoto (em muitos IOS existem 0 15).	1
login local	linha R1(config-line)#	Usa os utilizadores locais.	1
transport input ssh	linha R1(config-line)#	Só SSH: Telnet fica bloqueado.	1
show ip ssh	EXEC privilegiado R1#	Confirma: SSH Enabled - version 2.0.	1

Comandos de referência do módulo

referência

```
R1(config)# hostname R1
R1(config)# no ip domain-lookup
R1(config)# enable secret Class#2026
R1(config)# interface g0/0/0
```

```
R1(config-if)# description LAN dos utilizadores
R1(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:10::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1# show ip interface brief
R1# show ip route
```

Configuração base e acesso seguro (SSH)

20 min de leitura · vídeo-aula 5 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Fazer a configuração inicial de um router ou switch
- ✓ Proteger o acesso com palavras-passe e utilizadores locais
- ✓ Ativar SSH e desativar Telnet

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (5 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 10.

4

Confira as soluções na pág. 13.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 9): **ITN 9 · Aula 1 de 1 — ARP e Neighbor Discovery em detalhe**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Configuração inicial de um router	5
2. Ativar SSH versão 2	5
3. Tipos de palavra-passe	6
4. Simulador × Equipamento real	6
5. Termos técnicos	6
6. Protocolos	9
7. Exercícios para fazer	10
8. Quiz	11
9. Soluções	13
10. Referências bibliográficas	14

1. Configuração inicial de um router

comandos · passo a passo

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R1
    Dá nome ao equipamento: o prompt muda logo.
R1(config)# no ip domain-lookup
    Evita esperas quando se escreve um comando errado.
R1(config)# enable secret Cisco#2026
    Palavra-passe do modo privilegiado, guardada com hash.
R1(config)# service password-encryption
    Esconde (cifra fraca, tipo 7) as palavras-passe em texto simples.
R1(config)# banner motd #Acesso restrito a pessoal autorizado#
    Mensagem legal mostrada no login.
R1(config)# line console 0
    Configura a consola.
R1(config-line)# password ConsolaSegura
R1(config-line)# login
    Pede a palavra-passe da linha.
R1(config-line)# logging synchronous
    Mensagens de log não cortam o que está a escrever.
R1(config-line)# exec-timeout 10 0
    Termina a sessão após 10 min inativo.
R1(config-line)# exit
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# description LAN dos utilizadores
    Documenta a interface.
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
    IP do gateway da LAN.
R1(config-if)# no shutdown
    As interfaces de router vêm desligadas por defeito!
R1(config-if)# end
R1# copy running-config startup-config
    Guardar sempre no fim.
```

2. Ativar SSH versão 2

comandos · passo a passo

```
R1(config)# ip domain-name empresa.local
    Necessário para gerar as chaves RSA.
R1(config)# username admin secret Adm!n2026
    Utilizador local com hash.
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048
    Gera as chaves (o SSH só arranca com chaves; mínimo 768 para SSHv2).
R1(config)# ip ssh version 2
    Força a versão 2.
R1(config)# line vty 0 4
    Linhas de acesso remoto (em muitos IOS existem 0 15).
R1(config-line)# login local
    Usa os utilizadores locais.
R1(config-line)# transport input ssh
```

```
Só SSH: Telnet fica bloqueado.  
R1# show ip ssh  
Confirma: SSH Enabled - version 2.0.
```

Num switch L2, para gerir remotamente, configure também um IP na SVI (`interface vlan 1`) e o `ip default-gateway`.

3. Tipos de palavra-passe

Comando	Como guarda
enable password	Texto simples (tipo 0) — evite
service password-encryption	Tipo 7 — reversível, só evita olhares por cima do ombro
enable secret / username ... secret	Hash (tipo 5 MD5, 8 PBKDF2 ou 9 scrypt, conforme versão)

4. Simulador × Equipamento real

NO SIMULADOR

- No Packet Tracer o 'crypto key generate rsa' pergunta o tamanho e conclui instantaneamente.
- Testa SSH no PC simulado: Desktop > Command Prompt > ssh -l admin 192.168.1.1.
- Algumas opções (algorithm-type scrypt, ip ssh time-out) podem não existir.

NO EQUIPAMENTO REAL

- Gerar chaves de 2048/4096 bits demora alguns segundos.
- Clientes SSH modernos (OpenSSH recente) podem recusar algoritmos antigos de IOS velhos: pode ser preciso
-oKexAlgorithms=+diffie-hellman-group14-sha1.
- Antes de 'transport input ssh' confirme que consegue entrar por SSH, ou fica trancado fora (só resta a consola).
- Em produção use AAA com TACACS+/RADIUS, não só utilizadores locais.

ATENÇÃO

Nunca use Telnet em produção: tudo, incluindo palavras-passe, passa em texto claro e qualquer analisador (Wireshark) lê.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

SSH (Secure Shell) — Protocolo para controlar um equipamento à distância por linha de comandos, de forma cifrada. Exemplo: ssh admin@192.168.1.1 abre a consola do router pela rede, na porta TCP 22.

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Palavra-passe — Segredo que prova que o utilizador é quem diz ser. Exemplo: Uma boa palavra-passe tem pelo menos 12 caracteres, como «Cafe-Luanda-2025!».

Utilizador — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador

«ana.silva».

Telnet — Protocolo antigo de acesso remoto por linha de comandos, sem cifra: as palavras-passe viajam legíveis. Exemplo: Usa a porta TCP 23; deve ser substituído por SSH.

Modo privilegiado (privileged EXEC mode) — Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#». Exemplo: Switch# é o prompt do modo privilegiado.

Modo de configuração global — Modo onde se muda a configuração do equipamento inteiro. Entra-se com configure terminal. Exemplo: Switch(config)# hostname SW-Piso1 muda o nome do switch.

Terminal (emulador de terminal) — Programa onde se escrevem comandos de texto. Exemplo: No Linux abre-se o Terminal; no Windows, o PowerShell.

Hostname — O nome dado ao equipamento, que aparece no prompt. Exemplo: hostname R1-Luanda muda o prompt para R1-Luanda#.

Prompt — O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual. Exemplo: R1(config-if)# indica o router R1 em configuração de interface.

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

Enable secret — Palavra-passe que protege a entrada no modo privilegiado, guardada cifrada. Exemplo: enable secret Cl4ss3! pede a palavra-passe ao escrever enable.

Hash — Função que transforma qualquer dado num código de tamanho fixo; se o dado mudar um bit, o código muda todo. Serve para verificar integridade. Exemplo: O SHA-256 de um ficheiro descarregado confirma que não foi alterado.

Service password-encryption — Comando que esconde (com cifra fraca) as palavras-passe que aparecem em texto na configuração. Exemplo: Depois dele, password cisco aparece como password 7 0822455D0A16.

Cifra (encriptação) — Transformar dados legíveis em dados ilegíveis com uma chave, para só quem tem a chave os perceber. Exemplo: «OLA» cifrado pode ficar «X7#q»; sem a chave não se lê.

Banner (banner motd (message of the day)) — Mensagem mostrada a quem tenta entrar no equipamento, normalmente um aviso legal. Exemplo: banner motd #Acesso reservado a pessoal autorizado#

Login local — Faz o equipamento pedir utilizador e palavra-passe da sua base local. Exemplo: username admin secret Abc123! + line vty 0 15 → login local.

Consola (console) — Porta física de gestão para configurar o equipamento diretamente com um cabo, sem precisar de rede. Exemplo: Liga-se o cabo azul à porta CONSOLE do router e abre-se o PuTTY a 9600 bps.

Logging synchronous — Comando que impede que as mensagens do sistema cortem o comando que se está a escrever. Exemplo: line con 0 → logging synchronous.

Exec-timeout — Tempo de inatividade ao fim do qual a sessão da CLI se fecha sozinha. Exemplo: exec-timeout 5 0 fecha a sessão após 5 minutos sem uso.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

No shutdown — Comando que liga uma interface. As interfaces dos routers vêm desligadas por defeito. Exemplo: interface g0/0 → no shutdown faz a porta passar a «up».

Startup-config (configuração de arranque) — A configuração gravada na NVRAM que o equipamento carrega quando arranca. Exemplo: copy running-config startup-config grava as alterações.

Running-config (configuração em execução) — A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada. Exemplo: show running-config mostra a configuração atual.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

SVI (Switch Virtual Interface (interface virtual do switch)) — Interface virtual de uma VLAN num switch, à qual se pode dar um endereço IP para gerir o switch ou encaminhar entre VLANs. Exemplo: interface vlan 1 + ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 dá um IP de gestão ao switch.

Crypto key generate rsa — Comando que cria as chaves de cifra necessárias para ativar o SSH. Exemplo: crypto key generate rsa modulus 2048 depois de definir ip domain-name.

Cifra assimétrica (criptografia de chave pública) — Cifra com um par de chaves: uma pública (que se pode dar a todos) e uma privada (secreta). Exemplo: O RSA cifra com a chave pública do servidor e só a chave privada dele decifra.

VTY (Virtual Teletype (terminal virtual)) — Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet. Exemplo: line vty 0 15 configura as 16 sessões remotas do switch.

VPN (Virtual Private Network (rede privada virtual)) — Túnel cifrado através da Internet que liga utilizadores ou escritórios à rede privada como se estivessem lá dentro. Exemplo: Um médico em casa entra por VPN e abre o sistema do hospital em segurança.

IOS (Internetwork Operating System) — O sistema operativo dos routers e switches Cisco. Exemplo: show version mostra a versão do IOS, como 15.2(4).

Comandos show — Comandos de consulta que mostram o estado do equipamento sem mudar nada. Exemplo: show ip interface brief mostra o IP e o estado de cada interface.

Packet Tracer (Cisco Packet Tracer) — Simulador gratuito da Cisco para montar e testar redes no computador, sem equipamentos reais. Exemplo: No Packet Tracer liga-se um router, dois switches e PCs e configura-se tudo pela CLI.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

6. Protocolos

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

Telnet — Telnet (terminal remoto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 23

Protocolo antigo para abrir uma linha de comandos noutra equipamento. Hoje só se usa em laboratório ou para testar se uma porta TCP está aberta.

RADIUS — Remote Authentication Dial-In User Service (serviço de autenticação remota)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 1812 (autenticação), UDP 1813 (contabilização)

Centraliza a autenticação de utilizadores que entram na rede: Wi-Fi empresarial, VPN e 802.1X. Faz AAA: autenticação, autorização e registo (accounting).

TACACS+ — Terminal Access Controller Access-Control System Plus

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 49

Protocolo AAA usado sobretudo para controlar quem entra nos routers e switches e que comandos pode executar. Regista cada comando escrito pelos administradores.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Que porta usa **SSH**?

- ☐ **A)** mDNS UDP 5353; LLMNR UDP 5355; NetBIOS UDP 137 (nomes), 138 (datagramas), TCP 139 (sessão)
- ☐ **B)** — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)
- ☐ **C)** — (o PAT altera portas TCP/UDP)
- ☐ **D)** TCP 22

2. O que quer dizer a sigla **IOS**?

- ☐ **A)** malicious software (software malicioso)
- ☐ **B)** AP (ponto de acesso)
- ☐ **C)** Internetwork Operating System
- ☐ **D)** YAML Ain't Markup Language

3. O que quer dizer a sigla **Banner**?

- ☐ **A)** JavaScript Object Notation
- ☐ **B)** link-state
- ☐ **C)** Confidentiality, Integrity, Availability
- ☐ **D)** banner motd (message of the day)

4. Em que camada OSI trabalha **SSH**?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 7 — Aplicação
- ☐ **D)** 1 — Física

5. Para que serve **TACACS+**?

- ☐ **A)** Permite que programas configurem e leiam o estado dos equipamentos de forma estruturada (XML) em vez de escrever comandos de texto. É usado em automação de redes com modelos YANG.
- ☐ **B)** Descarrega o e-mail do servidor para um único dispositivo. Normalmente apaga as mensagens do servidor depois de as descarregar.
- ☐ **C)** Encapsulamento por omissão nas interfaces série dos routers Cisco. É simples e eficiente, mas a versão Cisco é proprietária e não tem autenticação.
- ☐ **D)** Protocolo AAA usado sobretudo para controlar quem entra nos routers e switches e que comandos pode executar. Regista cada comando escrito pelos administradores.

6. O que quer dizer a sigla **Startup-config**?

- ☐ **A)** RID
- ☐ **B)** ULA — Unique Local Address
- ☐ **C)** Server Message Block; também chamado CIFS
- ☐ **D)** configuração de arranque

7. O que significa Interface?

- ☐ **A)** FHRP da Cisco: dois routers partilham um IP e MAC virtuais; um é o ativo e o outro fica à espera.
- ☐ **B)** Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).
- ☐ **C)** Os 4 passos do DHCP: Discover, Offer, Request, Acknowledge.
- ☐ **D)** A norma que define como se marca (tag) uma trama Ethernet com o número da VLAN num trunk.

8. O que quer dizer a sigla Running-config?

- ☐ **A)** reencaminhamento
- ☐ **B)** management VLAN
- ☐ **C)** segurança de porta
- ☐ **D)** configuração em execução

9. O que significa VTY (Virtual Teletype (terminal virtual))?

- ☐ **A)** Bloco de dados da camada de transporte (TCP), com portas de origem e destino.
- ☐ **B)** Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet.
- ☐ **C)** Access point que não funciona sozinho: recebe toda a configuração da WLC.
- ☐ **D)** Forma de atribuir endereços com qualquer tamanho de máscara, sem as classes antigas, escrita com /prefixo.

10. O que significa Prompt?

- ☐ **A)** Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).
- ☐ **B)** O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.
- ☐ **C)** Protocolo normalizado para autenticar utilizadores num servidor central; muito usado em Wi-Fi e VPN.
- ☐ **D)** Versões do Wi-Fi, cada uma com velocidades e bandas diferentes.

8. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que comando dá ao router o nome R1?

Comando: _____

2. Qual a forma mais segura de proteger o modo privilegiado?

- ☐ **A)** enable password
- ☐ **B)** enable secret
- ☐ **C)** service password-encryption
- ☐ **D)** login

3. O que é obrigatório para gerar chaves RSA?

- ☐ **A)** hostname e ip domain-name
- ☐ **B)** Um servidor TACACS+
- ☐ **C)** Interface loopback
- ☐ **D)** Um servidor NTP

4. Na linha vty, que comando permite apenas SSH?

Comando: _____

5. As interfaces dos routers Cisco vêm ativas por defeito.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: D) TCP 22

SSH: porta TCP 22, transporte TCP.

2. Resposta: C) Internetwork Operating System

IOS = Internetwork Operating System. O sistema operativo dos routers e switches Cisco.

3. Resposta: D) banner motd (message of the day)

Banner = banner motd (message of the day). Mensagem mostrada a quem tenta entrar no equipamento, normalmente um aviso legal.

4. Resposta: C) 7 — Aplicação

SSH → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

5. Resposta: D) Protocolo AAA usado sobretudo para controlar quem entra nos routers e switches e que comandos pode executar. Regista cada comando escrito pelos administradores.

Terminal Access Controller Access-Control System Plus. Protocolo AAA usado sobretudo para controlar quem entra nos routers e switches e que comandos pode executar. Regista cada comando escrito pelos administradores.

6. Resposta: D) configuração de arranque

Startup-config = configuração de arranque. A configuração gravada na NVRAM que o equipamento carrega quando arranca.

7. Resposta: B) Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Interface: Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

8. Resposta: D) configuração em execução

Running-config = configuração em execução. A configuração que o equipamento está a usar agora, guardada na RAM. Perde-se ao desligar se não for gravada.

9. Resposta: B) Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet.

VTY: Linhas virtuais usadas para entrar no equipamento pela rede, por SSH ou Telnet.

Exemplo: line vty 0 15 configura as 16 sessões remotas do switch.

10. Resposta: B) O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.

Prompt: O texto que aparece antes do cursor na CLI e indica o equipamento e o modo atual.

Exemplo: R1(config-if)# indica o router R1 em configuração de interface.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: hostname R1

hostname R1 no modo de configuração global.

2. Resposta: B) enable secret

enable secret guarda um hash.

3. Resposta: A) hostname e ip domain-name

O nome das chaves usa hostname.domínio.

4. Resposta: `transport input ssh`

`transport input ssh`.

5. Resposta: Falso

Vêm em shutdown (administratively down). Nos switches estão ativas.

10. Referências bibliográficas

1. CISCO SYSTEMS. Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide. Disponível em: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/index.html>. Acesso em: 2026.
2. YLONEN, T.; LONVICK, C. RFC 4253: The Secure Shell (SSH) Transport Layer Protocol. IETF, 2006.
3. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
4. NIST. SP 800-63B: Digital Identity Guidelines – Authentication and Lifecycle Management. Gaithersburg: NIST, 2017.